

# **INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS**

Campus Formiga

Bacharelado em Ciência da Computação

## **Pesquisa Operacional**

### **Trabalho Prático - Partes II**

Modelagem e Validação

**Empresa: Olympia Academia**

Professor: Diego Mello da Silva

Alunos: Yasmim Stefane Faria, João Vitor Fonseca, Victor Luis Araujo Lima

**Formiga-MG**

**Junho de 2026**

## 1. Introdução

Este relatório apresenta a Entrega da Parte II do Trabalho Prático da disciplina Pesquisa Operacional, referente à Modelagem e Validação do problema de otimização identificado na Olympia Academia, situada no município de Formiga-MG. O problema escolhido consiste na otimização do layout físico dos aparelhos de musculação e condicionamento dentro da academia, com o objetivo de minimizar o comprimento horizontal total ocupado pelo arranjo dos equipamentos. A motivação surge do planejamento de expansão do espaço físico e da necessidade de comportar até 60 alunos simultâneos nos horários de pico, preservando corredores de circulação, requisitos de segurança e área disponível para futuras aquisições. A abordagem adotada é a de Empacotamento Bidimensional (2D Bin Packing) com setores, formulada como um Programa Linear Inteiro Misto (MILP).

## 2. Descrição do Problema em Linguagem Natural

A Olympia Academia possui um galpão retangular com largura  $W$  e altura  $H$ . O galpão é subdividido em setores funcionais (ex.: musculação, cardio, alongamento), e cada setor abriga um conjunto fixo de aparelhos. Cada aparelho possui dimensões próprias de largura ( $w_i$ ) e altura/profundidade ( $h_i$ ).

O problema de decisão consiste em determinar a posição (coordenadas  $x$  e  $y$ ) de cada aparelho dentro de seu respectivo setor, e a posição e dimensão de cada setor dentro do galpão, de forma que:

- nenhum aparelho ultrapasse os limites físicos de seu setor;
- nenhum setor ultrapasse as paredes externas do galpão;
- não haja sobreposição entre aparelhos de um mesmo setor;
- não haja sobreposição entre setores distintos;
- o comprimento horizontal total ocupado pelo arranjo ( $L_{total}$ ) seja minimizado.

A minimização de  $L_{total}$  preserva área útil para corredores de circulação, saídas de emergência, futuras expansões e conforto dos alunos, alinhando-se diretamente às necessidades operacionais levantadas junto à empresa.

## 3. Formulação Matemática do Modelo

### Parâmetros:

- $W, H$  (largura e altura da academia)
- $w_i, h_i$  (largura e altura de cada máquina)
- $s(i)$  (setor a qual a máquina ' $i$ ' pertence)

### Variáveis:

- Posição de cada máquina:
  - $x_i, y_i$
- Posição de cada setor
  - $X_k, Y_k$
- Largura e altura de cada setor
  - $L_k, A_k$

- Variável binária de posição relativa entre setores
  - $Esq_{km}, Dir_{km}, Cim_{km}, Bai_{km} \in \{0,1\}$
- Variável binária de posição relativa entre máquinas
  - $esq_{ij}, dir_{ij}, cim_{ij}, bai_{ij} \in \{0,1\}$
- Variável de objetivo
  - $L_{total}$

### Restrições:

- Setores dentro da academia:** Nenhum setor pode ultrapassar as paredes do galpão. A primeira equação impede que o setor extrapole a parede direita (largura W); a segunda impede que ultrapasse a parede do fundo (profundidade H).
  - Para cada setor 'k':
    - $X_k + L_k \leq W$
    - $Y_k + A_k \leq H$
- Sobreposição entre Setores:** Para cada par de setores distintos k e m, ao menos uma das quatro relações de separação espacial deve ser satisfeita: k a esquerda de m, k a direita, k acima ou k abaixo. A primeira equação do grupo impõe essa escolha obrigatória. As demais traduzem cada relação geométrica usando a técnica big-M: quando a variável binária correspondente vale 1, a restrição geométrica é ativada; quando vale 0, a constante M a torna inativa. Essa formulação garante que a área de musculação, por exemplo, não ocupe o mesmo espaço físico que a área de cardio
  - Para cada par de setores 'k' e 'm':
    - $Esq_{km} + Dir_{km} + Cim_{km} + Bai_{km} \geq 1$
    - $X_k + L_k \leq X_m + W(1 - Esq_{km})$
    - $X_m + L_m \leq X_k + W(1 - Dir_{km})$
    - $Y_k + A_k \leq Y_m + H(1 - Cim_{km})$
    - $Y_m + A_m \leq Y_k + H(1 - Bai_{km})$
- Máquinas dentro dos setores:** Cada aparelho deve ser posicionado inteiramente dentro do setor ao qual pertence. As duas primeiras equações garantem que a origem do aparelho não fique antes da fronteira esquerda ou inferior do setor. As duas últimas garantem que o limite direito e o limite inferior do aparelho não ultrapassem as fronteiras do setor. Na prática, isso impede, por exemplo, que uma esteira do setor de cardio seja colocada dentro da área de musculação.
  - Para cada máquina 'i':
    - $x_i \geq X_{s(i)}$
    - $y_i \geq Y_{s(i)}$
    - $x_i + w_i \leq X_{s(i)} + L_{s(i)}$
    - $y_i + h_i \leq Y_{s(i)} + A_{s(i)}$
- Sobreposição entre Máquinas:** Aplicada apenas a pares de aparelhos do mesmo setor, essa restrição segue a mesma lógica de separação, porém em nível de equipamento. Para cada par i e j, ao menos uma das quatro relações de posicionamento relativo deve ser ativa, garantindo que os dois aparelhos não ocupem o mesmo espaço físico. Além de impedir a colisão entre máquinas, o corredor exigido por norma pode ser incorporado diretamente, somando essa folga a largura  $w[i]$  no momento da modelagem.

- Para cada par de máquinas 'i' e 'j' tal que  $s(i) = s(j)$ :
  - $esq_{ij} + dir_{ij} + cim_{ij} + bai_{ij} \geq 1$
  - $x_i + w_i \leq x_j + W(1 - esq_{ij})$
  - $x_j + w_j \leq x_i + W(1 - dir_{ij})$
  - $y_i + h_i \leq y_j + H(1 - cim_{ij})$
  - $y_j + h_j \leq y_i + H(1 - bai_{ij})$

**5. Não negatividade:** Todas as coordenadas e dimensões são variáveis contínuas não-negativas, pois posições físicas no plano do galpão não admitem valores negativos.

- $x_i, y_i, X_k, Y_k, L_k, A_k, L_{total} \in \mathbb{R}^+$

### Função Objetivo:

Objetivo é minimizar o comprimento total da academia

$$L_{total} \geq X_k + L_k$$

$$\min Z = L_{total}$$

## 4. Justificativas

Para garantir a obtenção de uma solução ótima global, optou-se pela alocação total dos equipamentos, isto é, todos os aparelhos são posicionados simultaneamente pelo modelo, sem considerar o layout atual da academia como ponto de partida. A alternativa seria a realocação parcial: manter os equipamentos já instalados em suas posições atuais e apenas inserir os novos aparelhos nos espaços restantes. Essa abordagem foi descartada pois não garante a otimalidade da solução. Considere, por exemplo, que a academia já possua 17 aparelhos dispostos de forma subótima, mesmo que um único equipamento esteja bem posicionado, os demais podem estar ocupando espaço de maneira ineficiente. Ao restringir o modelo a reposicionar apenas o novo aparelho, o solver nunca teria a oportunidade de corrigir o arranjo existente, resultando em um  $L_{total}$  maior do que o necessário. A alocação total, portanto, é a abordagem que permite ao modelo explorar livremente todas as possibilidades de arranjo e encontrar o layout verdadeiramente ótimo dentro das restrições físicas do galpão.

## 5. Modelo em Formato AMPL

```
# --- PARÂMETROS ---
param W; # largura da academia
param H; # altura da academia

set SETORES;
set MAQUINAS;

param wi {MAQUINAS}; # largura de cada máquina
param hi {MAQUINAS}; # altura de cada máquina
param s {MAQUINAS}; # setor de cada máquina

# --- VARIÁVEIS ---
```

```

var x {MAQUINAS} >= 0;
var y {MAQUINAS} >= 0;

var X {SETORES} >= 0;
var Y {SETORES} >= 0;
var L {SETORES} >= 0;
var A {SETORES} >= 0;

var Lttotal >= 0;

# Variáveis binárias de posição relativa (Setores)
var Esq_setor {SETORES, SETORES} binary;
var Dir_setor {SETORES, SETORES} binary;
var Cim_setor {SETORES, SETORES} binary;
var Bai_setor {SETORES, SETORES} binary;

# Variáveis binárias de posição relativa (Máquinas)
var esq_maq {MAQUINAS, MAQUINAS} binary;
var dir_maq {MAQUINAS, MAQUINAS} binary;
var cim_maq {MAQUINAS, MAQUINAS} binary;
var bai_maq {MAQUINAS, MAQUINAS} binary;

# --- FUNÇÃO OBJETIVO ---
minimize Objeto: Lttotal;

# --- RESTRIÇÕES ---

subject to restr_lttotal {k in SETORES}:
    Lttotal >= X[k] + L[k];

subject to setor_limite_W {k in SETORES}:
    X[k] + L[k] <= W;

subject to setor_limite_H {k in SETORES}:
    Y[k] + A[k] <= H;

subject to sobrepos_setor_ativacao {k in SETORES, m in SETORES: k < m}:
    Esq_setor[k,m] + Dir_setor[k,m] + Cim_setor[k,m] + Bai_setor[k,m]
    >= 1;

subject to sobrepos_setor_esq {k in SETORES, m in SETORES: k < m}:
    X[k] + L[k] <= X[m] + W * (1 - Esq_setor[k,m]);

subject to sobrepos_setor_dir {k in SETORES, m in SETORES: k < m}:
    X[m] + L[m] <= X[k] + W * (1 - Dir_setor[k,m]);

subject to sobrepos_setor_cim {k in SETORES, m in SETORES: k < m}:
    Y[k] + A[k] <= Y[m] + H * (1 - Cim_setor[k,m]);

subject to sobrepos_setor_bai {k in SETORES, m in SETORES: k < m}:
    Y[m] + A[m] <= Y[k] + H * (1 - Bai_setor[k,m]);

```

```

subject to maq_dentro_setor_x_min {i in MAQUINAS}:
    x[i] >= X[s[i]];

subject to maq_dentro_setor_y_min {i in MAQUINAS}:
    y[i] >= Y[s[i]];

subject to maq_dentro_setor_x_max {i in MAQUINAS}:
    x[i] + wi[i] <= X[s[i]] + L[s[i]];

subject to maq_dentro_setor_y_max {i in MAQUINAS}:
    y[i] + hi[i] <= Y[s[i]] + A[s[i]];

subject to sobrepos_maq_ativacao {i in MAQUINAS, j in MAQUINAS: i < j
and s[i] == s[j]}:
    esq_maq[i,j] + dir_maq[i,j] + cim_maq[i,j] + bai_maq[i,j] >= 1;

subject to sobrepos_maq_esq {i in MAQUINAS, j in MAQUINAS: i < j and
s[i] == s[j]}:
    x[i] + wi[i] <= x[j] + W * (1 - esq_maq[i,j]);

subject to sobrepos_maq_dir {i in MAQUINAS, j in MAQUINAS: i < j and
s[i] == s[j]}:
    x[j] + wi[j] <= x[i] + W * (1 - dir_maq[i,j]);

subject to sobrepos_maq_cim {i in MAQUINAS, j in MAQUINAS: i < j and
s[i] == s[j]}:
    y[i] + hi[i] <= y[j] + H * (1 - cim_maq[i,j]);

subject to sobrepos_maq_bai {i in MAQUINAS, j in MAQUINAS: i < j and
s[i] == s[j]}:
    y[j] + hi[j] <= y[i] + H * (1 - bai_maq[i,j]);

# -----
# SEÇÃO DE DADOS (Obrigatória para o MathProg / GLPK)
# -----
data;

param W := 20;
param H := 15;

set SETORES := 1 2;
set MAQUINAS := 1 2 3 4;

param: wi hi s :=
    1    2    3    1
    2    3    2    1
    3    1.5  2    2
    4    2.5  2    2 ;

end;

```

## 8. Referências Bibliográficas

KUSIAK, Andrew; HERAGU, Sunderesh S. The facility layout problem. *European Journal of Operational Research*, v. 29, n. 3, p. 229–251, 1987.

OLIVEIRA, Larissa Tebaldi; TOLEDO, Franklina Maria Bragion. Estudo sobre o compromisso entre o empacotamento de peças irregulares e o caminho de corte. In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO)*, 2024.

MARTIN, Mateus; YANASSE, Horacio Hideki; SANTOS, Maristela O.; MORABITO, Reinaldo. Um modelo para o problema de empacotamento de bins bidimensional guilhotinado 2-estágios com espalhamento de pedidos de clientes. In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO)*, 2023.

ANDRETTA, Marina. Conceitos básicos de Programação Linear Inteira. São Carlos: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo (ICMC-USP), 2019. Material de aula da disciplina SME0510 – Introdução à Pesquisa Operacional. Disponível em: Aula 3 - Programação Linear Inteira. Acesso em: 5 jun. 2026